

মেডিকেল ভর্তি মডেল টেস্ট ০২

রসায়ন, পদার্থ, জীববিজ্ঞান, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান • MCQ সমাধান শীট

১ কোন একটি বৃত্তাকার পথে ঘুরে আগের অবস্থানে ফিরে আসলে কাজ হয়-

ক. ধনাত্মক

খ. শূন্য



গ. ঋণাত্মক

ঘ. অসীম

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রানুসারে, কাজ $(W) = Fs \cos\theta$ ।
বৃত্তাকার পথে কোনো বস্তু ঘুরে আগের অবস্থানে ফিরে আসলে তার সরণ (s) হয় শূন্য।
যেহেতু সরণ শূন্য, তাই কৃতকাজ $W = F * 0 * \cos\theta = 0$ জুল।
এটি একটি সংরক্ষণশীল বলের উদাহরণ।

২ দুটি polypeptide দ্বারা গঠিত প্রোটিন -

ক. লাইসোজাইম

খ. কোলাজেন

গ. হিমোগ্লোবিন

ঘ. ইন্টেগ্রিন



ব্যাখ্যা: জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী, ইন্টেগ্রিন (Integrin) হলো একটি ট্রান্সমেমব্রেন রিসেপ্টর যা দুটি পলিপেপটাইড চেইন (α এবং β সাবইউনিট) দ্বারা গঠিত।
অন্যদিকে, হিমোগ্লোবিন চারটি পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত এবং কোলাজেন তিনটি পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত।

৩ The antonym of the word "Adverse" is

ক. Hostile

খ. negative

গ. Favourable



ঘ. unfavourable

ব্যাখ্যা: The word 'Adverse' means unfavorable or harmful. Its antonym is 'Favourable', which means advantageous or helpful. 'Hostile', 'negative', and 'unfavourable' are synonyms of 'Adverse'.

৪ C4 উদ্ভিদের জন্য কোন মৌলটি বিশেষ প্রয়োজন?

ক. সিলিকন

খ. কোবাল্ট

গ. আয়োডিন

ঘ. সোডিয়াম



ব্যাখ্যা: C4 উদ্ভিদের (যেমন- আখ, ভুট্টা) বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় সোডিয়াম (Na+) একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।
এটি PEP (Phosphoenolpyruvate) পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে, যা C4 চক্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫ $LiAlH_4$ যৌগে H এর জারণ মান কত?

ক. +1

খ. -1



গ. +2

ঘ. +3

ব্যাখ্যা: $LiAlH_4$ একটি ধাতব হাইড্রাইড।
এখানে লিথিয়াম (Li) গ্রুপ-১ এর মৌল হওয়ায় এর জারণ মান +1 এবং অ্যালুমিনিয়াম (Al) এর জারণ মান +3।
ধরি, H এর জারণ মান x।
সুতরাং, $(+1) + (+3) + 4x = 0$; বা, $4 + 4x = 0$; বা, $4x = -4$; বা, $x = -1$ ।
তাই হাইড্রোজেনের জারণ মান -1।

৬ আউফবাউ নীতি অনুসারে সঠিক শক্তিক্রম কোনটি?

ক. $5s < 5p < 4d$

খ. $3d < 4s < 4p$

গ. $4d < 5s < 5p$

ঘ. $4s < 3d < 4p$ ✓

ব্যাখ্যা: আউফবাউ (Aufbau) নীতি অনুসারে ইলেকট্রন প্রথমে নিম্ন শক্তির অরবিটালে এবং পরে ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে। অরবিটালের শক্তি নির্ধারিত হয় $(n+1)$ এর মান দ্বারা।

▶ $4s$ অরবিটালের জন্য, $n+1 = 4 + 0 = 4$

▶ $3d$ অরবিটালের জন্য, $n+1 = 3 + 2 = 5$

▶ $4p$ অরবিটালের জন্য, $n+1 = 4 + 1 = 5$

যেহেতু $4s$ এর $(n+1)$ মান সবচেয়ে কম, তাই এর শক্তি সবচেয়ে কম।

$3d$ এবং $4p$ উভয়ের $(n+1)$ মান ৫ হলেও, যার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) এর মান কম, তার শক্তি কম।

তাই $3d$ এর শক্তি $4p$ এর চেয়ে কম।

সুতরাং সঠিক শক্তিক্রম: $4s < 3d < 4p$ ।

৭ Your conduct admits ___ no excuse.

ক. of ✓

খ. at

গ. for

ঘ. to

ব্যাখ্যা: The appropriate preposition after "admit" in this context is "of". "Admit of" is a phrasal verb/idiom which means "to leave room for" or "to allow of" (কোনো কিছু সুযোগ বা অবকাশ থাকা)। Therefore, "Your conduct admits of no excuse" means "Your conduct leaves no room for excuse" (তোমার আচরণ ক্ষমার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই)।

৮ মায়োপিয়া বা দূরের বস্তু দেখতে সমস্যা সমাধানে কোন ধরনের লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে?

ক. ডিউতল

খ. দ্বিঅবতল ✓

গ. সমতলতল

ঘ. সমতলঅবতল

ব্যাখ্যা: মায়োপিয়া (Myopia) বা হ্রস্বদৃষ্টি হলো চোখের এমন একটি ত্রুটি যার ফলে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা গেলেও দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখায়। চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে বা অক্ষিগোলকের ব্যাসার্ধ বেড়ে গেলে এই ত্রুটি হয়।

এই ত্রুটি দূর করার জন্য চশমায় উপযুক্ত ফোকাস দূরত্বের 'অবতল লেন্স' বা 'দ্বিঅবতল' (Biconcave) লেন্স ব্যবহার করা হয়, যা আলোক রশ্মিকে অপসারিত করে রেটিনায় সঠিক প্রতিবিম্ব গঠন করতে সাহায্য করে।

৯ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দাপ্তরিক নাম কী ছিল?

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র

খ. সরকার বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য

গ. রাষ্ট্র বনাম আগরতলা

ঘ. রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য ✓

ব্যাখ্যা: ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করে। এই ঐতিহাসিক মামলাটির দাপ্তরিক বা আনুষ্ঠানিক নাম ছিল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" (State vs. Sheikh Mujibur Rahman and others)। তবে এটি ইতিহাসে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবেই অধিক পরিচিত।

১০ টার্সের থেরাপিয়ার ক্ষেত্রে সঠিক-

ক. ডিপ্লেড

খ. যকৃৎের মতো

গ. স্বভোয়ী ✓

ঘ. ডিম্বাসী

ব্যাখ্যা: প্রকৃতিতে মূলত 'টারিস (Pteris)-এর প্রোথ্যালাস (Prothallus)-এর বৈশিষ্ট্য জানতে চাওয়া হয়েছে (যা টাইপিং বা ওসিআর ত্রুটির কারণে 'টার্সের থেরাপিয়াস' হয়েছে)।

টারিস-এর প্রোথ্যালাস হলো একটি স্বাধীন, সবুজ, হৃৎপিণ্ডাকার এবং হ্যাপ্লয়েড (n) গঠন।

যেহেতু এটি সবুজ এবং ক্লোরোফিলযুক্ত, তাই এটি নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে অর্থাৎ এটি স্বভোজী (Autotrophic)।

এটি ডিপ্লয়েড নয় (বরং হ্যাপ্লয়েড) এবং এটি হৃৎপিণ্ডাকার (যকৃৎের মতো নয়)।

১১ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রথম কাকে দেওয়া হয়?

ক. রুনা ভেরোনিকা কস্তা ✓

খ. রেনু বেগম

গ. রুনা রোকোনিকা

ঘ. মারিয়া পারভীন

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে ২০২১ সালের ২৭ জানুয়ারি কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স রুনা ভেরোনিকা কস্তাকে প্রথম কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

১২ What is the passive voice of the sentence?
'His conduct annoyed me'.

ক. I was being annoyed by his conduct.

খ. I was annoyed by his conduct.

গ. I was annoyed at his conduct. ✓

ঘ. I had been annoyed on his conduct

ব্যাখ্যা: Active voice-এ 'annoy' verb-টির পর passive voice-এ সাধারণত 'by' না বসে 'at' (আচরণ বা বিষয়ের ক্ষেত্রে) অথবা 'with' (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) বসে।

যেহেতু এখানে 'his conduct' (আচরণ) রয়েছে, তাই passive voice-এ 'annoyed at' ব্যবহৃত হবে।

বাক্যটি Past Indefinite Tense-এ থাকায় passive structure হবে:
Subject + was/were + past participle of verb + extension. সুতরাং সঠিক রূপটি হলো: "I was annoyed at his conduct."

১৩ কোন ধরনের পেশিতে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক দেখা যায়?

ক. প্যারাইটাল পেশি

খ. ভিসেরাল পেশি

গ. কার্ডিয়াক পেশি ✓

ঘ. কঙ্কাল পেশি

ব্যাখ্যা: কার্ডিয়াক পেশি বা হৃদপেশির একটি অনন্য ও অন্যতম প্রধান সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো এতে 'ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক' (Intercalated disc) উপস্থিত থাকে।

এটি মূলত দুটি সংলগ্ন হৃদপেশি কোষের সংযোগস্থলে কোষঝিল্লির বিশেষায়িত ঘন অংশ, যা হৃদপিণ্ডের সংকোচন উদ্দীপনা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। কঙ্কাল পেশি বা মসৃণ (ভিসেরাল) পেশিতে ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক থাকে না।

১৪ জার্মপ্লাজম-সোম্যাটোপ্লাজম তত্ত্ব ও নব ডারউইনিজম মতবাদের প্রবক্তা কে?

ক. ল্যামার্ক

খ. ওয়ালেস

গ. ডারউইন

ঘ. ভাইজম্যান ✓

ব্যাখ্যা: জার্মান বিজ্ঞানী অগাস্ট ভাইজম্যান (August Weismann) ১৮৯২ সালে 'জার্মপ্লাজম মতবাদ' (Germplasm Theory) প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, জীবের দেহ দুই প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত—সোম্যাটোপ্লাজম (দেহকোষ) এবং জার্মপ্লাজম (জননকোষ)। শুধুমাত্র জার্মপ্লাজমের পরিবর্তনই বংশানুক্রমে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। তিনি ডারউইনের মতবাদকে আধুনিক জিনতত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যা করে 'নব-ডারউইনিজম' (Neo-Darwinism) মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৫ কোন গ্যাসের ব্যাপন হার বেশি?

ক. নিয়ন ✓

খ. ফ্লোরিন

গ. অক্সিজেন

ঘ. ক্লোরিন

ব্যাখ্যা: গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রানুসারে, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে কোনো গ্যাসের ব্যাপন হার (r) তার আণবিক ভরের (M) বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক ($r \propto \frac{1}{\sqrt{M}}$)।

অর্থাৎ, যে গ্যাসের আণবিক ভর যত কম, তার ব্যাপন হার তত বেশি।

উদ্বীপকে প্রদত্ত গ্যাসগুলোর আণবিক ভর নিম্নরূপ: নিয়ন (Ne) = ২০ গ্রাম/মোল, অক্সিজেন (O₂) = ৩২ গ্রাম/মোল, ফ্লোরিন (F₂) = ৩৮ গ্রাম/মোল এবং ক্লোরিন (Cl₂) = ৭১ গ্রাম/মোল।

যেহেতু নিয়ন (Ne)-এর আণবিক ভর সবচেয়ে কম, তাই নিয়ন গ্যাসের ব্যাপন হার সবচেয়ে বেশি হবে।

১৬ কোনটি হাইড্রার দেহে সংযোগকারী স্তর হিসেবে কাজ করে?

ক. মেসোগ্লিয়া ✓

খ. এন্টোডার্ম

গ. এন্ডোডার্ম

ঘ. মেসোডার্ম

ব্যাখ্যা: হাইড্রা একটি দ্বিস্তরী (diploblastic) প্রাণী।

এর দেহের বাইরের স্তর এন্টোডার্ম (এপিডার্মিস) এবং ভেতরের স্তর এন্ডোডার্ম (গ্যাস্ট্রোডার্মিস)।

এই দুই স্তরের মাঝখানে অবস্থিত অকোষীয়, জেলি-সদৃশ, স্থিতিস্থাপক ও সংযোগকারী স্তরটিকে মেসোগ্লিয়া (Mesoglea) বলে।

এটি দুই স্তরের কোষসমূহকে আটকে রাখতে এবং দেহের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে।

১৭ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি Ecell কত?

ক. 4.9V

খ. 3.7V ✓

গ. 3.62V

ঘ. 9.8V

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন ২য় পত্র বইয়ের 'তড়িৎ রসায়ন' অধ্যায় অনুযায়ী, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির কোষ বিভব বা Ecell হলো ৩.৭ ভোল্ট (3.7V)।

এটি একটি রিচার্জেবল বা গৌণ কোষ যা মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে বহুল ব্যবহৃত হয়।

১৮ দেহের প্রয়োজনে অতিরিক্ত গ্লাইকোজেন ভেঙে যায় কোন হরমোনের প্রভাবে?

ক. ইনসুলিন

খ. গ্লুকাগন

গ. প্যানক্রিয়াটিক পলিপেপটাইড

ঘ. গ্যাস্ট্রিন

ব্যাখ্যা: অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের আলফা (α) কোষ থেকে নিঃসৃত গ্লুকাগন (Glucagon) হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত করে (গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়া)। অন্যদিকে, ইনসুলিন রক্তে অতিরিক্ত গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে সঞ্চয় করে (গ্লাইকোজেনেসিস)।

১৯ কুষ্ঠজিবা আবিষ্কার করেন কে?

ক. শোয়ার্জশিল্ড

খ. জন হুইলার

গ. হাবল

ঘ. আইনস্টাইন

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটিতে মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে 'কৃষ্ণগহ্বর' এর স্থলে 'কুষ্ঠজিবা' এসেছে।

মূলত মহাবিশ্বের অন্যতম রহস্যময় বস্তু 'কৃষ্ণগহ্বর' (Black Hole)-এর অস্তিত্বের কথা ১৯১৬ সালে জার্মান পদার্থবিদ কার্ল শোয়ার্জশিল্ড (Karl Schwarzschild) প্রথম গাণিতিকভাবে আবিষ্কার ও প্রমাণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৭ সালে মার্কিন পদার্থবিদ জন হুইলার (John Wheeler) এর নামকরণ করেন 'ব্ল্যাক হোল' বা 'কৃষ্ণগহ্বর'।

২০ ফ্রি ফাঁড়িক্যাল এর স্থায়িত্বের কোন ক্রমটি সঠিক?

ক. $3 > 2 > 1$

খ. $1 > 2 > 3$

গ. $3 > 1 > 2$

ঘ. $2 > 3 > 1$

ব্যাখ্যা: ফ্রি ফাঁড়িক্যাল বা মুক্ত মূলক হলো বিজোড় ইলেকট্রনযুক্ত অত্যন্ত সক্রিয় পরমাণু বা গ্রুপ।

অ্যালকাইল মূলকের ধনাত্মক আবেশ ধর্ম (+I effect) এবং হাইপারকনজুগেশন (Hyperconjugation) প্রভাবের কারণে ফ্রি ফাঁড়িক্যালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

৩° ফ্রি ফাঁড়িক্যালে তিনটি অ্যালকাইল মূলক থাকায় এটি সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল।

তাই স্থায়িত্বের সঠিক ক্রমটি হলো: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (বা $3 > 2 > 1$)।

২১ মাথার খুলিতে ছিদ্রাল প্লেটের মতো অস্থি কোনটি?

ক. ফ্রন্টাল

খ. এথময়েড

গ. টেম্পোরাল

ঘ. অক্সিপিটাল

ব্যাখ্যা: করোটিকার এথময়েড (Ethmoid) অস্থির ঊর্ধ্বভাগে একটি অনুভূমিক ছিদ্রাল প্লেট থাকে, যাকে ক্রিবিফর্ম প্লেট (Cribriform plate) বলে। এই ছিদ্রগুলোর মধ্য দিয়ে অলফ্যাক্টরি স্নায়ু নাসাগহ্বরে প্রবেশ করে ঘ্রাণ উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নিয়ে যায়। তাই এথময়েডকে মাথার খুলির ছিদ্রাল প্লেটের মতো অস্থি বলা হয়।

২২ জ্ঞানদেহে কোন অঙ্গানু হতে লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়না-

ক. থাইময়েড

খ. থাইমাস

গ. প্লীহা

ঘ. যকৃৎ

ব্যাখ্যা: মানব জ্ঞানদেহে (Embryonic stage) লোহিত রক্তকণিকা (RBC) প্রধানত কুসুম থলি (Yolk sac), যকৃৎ (Liver), প্লীহা (Spleen) এবং থাইমাস (Thymus) গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়। জন্মের পর লাল অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয়। 'থাইময়েড' নামক কোনো অঙ্গানু মানবদেহে নেই এবং এখান থেকে লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয় না।

২৩ মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়?

ক. ২০শে মার্চ ১৯৭১

খ. ২৬শে মার্চ ১৯৭১

গ. ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১

ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিজয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসররা (আলবদর, আলশামস ও রাজাকার) বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার জন্য পরিকল্পিতভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের (শিক্ষক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী) ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডটি মূলত ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে সংঘটিত হয়। এই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতি বছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

২৪ ছত্রাকের কোষপ্রাচীর ও কোষঝিল্লির প্রধান উপাদান যথাক্রমে-

ক. Chitin & Cellulose

খ. Chitin & Ergosterol ✓

গ. Cellulose & Ergosterol

ঘ. Chitin & Starch

ব্যাখ্যা: ছত্রাকের কোষপ্রাচীর (Cell wall) প্রধানত কাইটিন (Chitin) নামক নাইট্রোজেনযুক্ত পলিস্যাকারাইড দ্বারা গঠিত।

অন্যদিকে, ছত্রাকের কোষঝিল্লি বা প্লাজমামেমব্রেনের (Cell membrane) প্রধান লিপিড উপাদান হলো আরগোস্টেরল (Ergosterol), যা অন্যান্য প্রাণীকোষের কোলেস্টেরলের সমতুল্য হিসেবে কাজ করে।

২৫ ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে সঠিক নয় কোনটি?

ক. স্টেপ আপ - অল্প বিভব থেকে অধিক বিভব

খ. স্টেপ ডাউন - অধিক প্রবাহকে অল্প প্রবাহে ✓

গ. স্টেপ আপ - অধিক প্রবাহকে অল্প প্রবাহে

ঘ. স্টেপ ডাউন - অধিক বিভবকে অল্প বিভব

ব্যাখ্যা: ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি অনুযায়ী, ক্ষমতা ধ্রুব থাকে (

$$P = VI = \text{constant}$$

)।

অর্থাৎ, বিভব (V) বাড়লে প্রবাহ (I) কমে এবং বিভব কমলে প্রবাহ বাড়ে।

▶ স্টেপ-আপ (আরোহী) ট্রান্সফরমার: অল্প বিভবকে অধিক বিভবে এবং অধিক প্রবাহকে অল্প প্রবাহে রূপান্তর করে।

▶ স্টেপ-ডাউন (অবরোহী) ট্রান্সফরমার: অধিক বিভবকে অল্প বিভবে এবং অল্প প্রবাহকে অধিক প্রবাহে রূপান্তর করে।

অতএব, (খ) অপশনে উল্লিখিত 'স্টেপ ডাউন - অধিক প্রবাহকে অল্প প্রবাহে' তথ্যটি সঠিক নয়।

২৬ DNA ভাইরাসের উদাহরণ নয় কোনটি?

ক. রিওভাইরাস ✓

খ. TIV

গ. M13 কলিফাজ

ঘ. এডেনোভাইরাস

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল ও আবুল হাসান স্যারের জীববিজ্ঞান ১ম পত্র বইয়ের তথ্যমতে, রিওভাইরাস (Reovirus) হলো একটি দ্বিসূত্রক RNA ভাইরাস (double-stranded RNA virus)।

অন্যদিকে TIV (Tipula Iridescent Virus), M13 কলিফাজ এবং এডেনোভাইরাস হলো DNA ভাইরাস।

সুতরাং, রিওভাইরাস DNA ভাইরাসের উদাহরণ নয়।

২৭ এ এর গুরুত্ব নয় কোনটি?

ক. শব্দের বেগ নির্ণয় করা যায়

খ. গ্যাসের পারমাণবিক বিন্যাস জানা যায়

গ. রুদ্ধতাপ প্রক্রিয়া আলোচনা করা যায়

ঘ. গ্যাসের আণবিক বিন্যাস জানা যায় ✓

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্রের 'তাপগতিবিদ্যা' অধ্যায় অনুসারে, স্থির চাপে ও স্থির আয়তনে গ্যাসের আপেক্ষিক তাপদ্বয়ের অনুপাতকে γ (gamma) বলা হয়।

γ এর গুরুত্বসমূহ হলো: (১) শব্দের বেগ নির্ণয় করা যায় (

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}$$

), (২) গ্যাসের পারমাণবিকতা বা পারমাণবিক বিন্যাস জানা যায় (যেমন- একপরমাণুক গ্যাসের জন্য $\gamma = 1.67$), এবং (৩) রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া আলোচনা করা যায়।

গ্যাসের আণবিক বিন্যাস জানার ক্ষেত্রে γ এর কোনো ভূমিকা নেই।

২৮ ৬ বছর বয়সী বাচ্চাদের দুধ দাঁত (Milk teeth) এর সংখ্যা কতটি?

ক. ২০ ✓

খ. ৩৬

গ. ৩২

ঘ. ১২

ব্যাখ্যা: মানুষের শৈশবকালে যে অস্থায়ী দাঁত গজায় তাকে দুধ দাঁত (Milk teeth বা Deciduous teeth) বলে।

৬ বছর বয়সী বাচ্চাদের দুধ দাঁতের মোট সংখ্যা থাকে ২০টি।

দুধ দাঁতের দন্তসংকেত হলো:

$$I \frac{2}{2}, C \frac{1}{1}, PM \frac{0}{0}, M \frac{2}{2} \times 2 = 20$$

।

অর্থাৎ, শিশুদের দুধ দাঁতে কোনো প্রাক-পেশণ (Premolar) দাঁত থাকে না এবং পেশণ (Molar) দাঁত থাকে ৪ জোড়া।

২৯ ভাইরোলজির জনক বলা হয় কাকে?

ক. Stanly

খ. Dimitry Ivanovsky ✓

গ. Adlof Mayer

ঘ. Edward Jenner

ব্যাখ্যা: ১৮৯২ সালে রুশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডিমিত্রি ইভানভস্কি (Dmitri Ivanovsky) তামাকের মোজাইক রোগ নিয়ে গবেষণা করার সময় প্রমাণ করেন যে, তামাকের রোগাক্রান্ত পাতার রস ব্যাকটেরিয়ারোধক ফিল্টার দিয়ে ছেঁকে নেওয়ার পরও সুস্থ তামাক গাছে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম।

এই আবিষ্কারের মাধ্যমে ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হয়, তাই তাঁকে 'ভাইরোলজির জনক' (Father of Virology) বলা হয়।

৩০ ঘূর্ণিত গতি একটি বিশেষ ধরনের-

ক. দোলন গতি

খ. রৈখিক গতি

গ. অপবৃত্ত গতি

ঘ. কোনটাই নয়

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্রের 'পর্যায়বৃত্ত গতি' অধ্যায় অনুসারে, ঘূর্ণন গতি (যেমন- ঘড়ির কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি) হলো একটি বিশেষ ধরনের পর্যায়বৃত্ত গতি (Periodic motion)।

প্রশ্নে মুদ্রণজনিত ভুলের কারণে 'পর্যায়বৃত্ত গতি' শব্দটি 'অপবৃত্ত গতি' হিসেবে এসেছে।

যেহেতু ঘূর্ণন গতিতে কণাগুলো একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম করে, তাই এটি পর্যায়বৃত্ত গতির অন্তর্ভুক্ত।

৩১ কোন যৌগটি অধিক সমযোজী?

ক. KCl

খ. LiCl

গ. NaCl

ঘ. CsCl

ব্যাখ্যা: ফ্যাজারের নীতি (Fajan's Rules) অনুসারে, অ্যানায়নের আকার ও চার্জ একই থাকলে ক্যাটায়নের আকার যত ছোট হবে, তার পোলারায়ন ক্ষমতা তত বেশি হবে এবং যৌগটি তত বেশি সমযোজী বৈশিষ্ট্য লাভ করবে।

এখানে ক্যাটায়নগুলোর আকারের ক্রম হলো: $Li^+ < Na^+ < K^+ < Cs^+$ ।

যেহেতু Li^+ ক্যাটায়নের আকার সবচেয়ে ছোট, তাই LiCl যৌগটির পোলারায়ন সবচেয়ে বেশি ঘটে এবং এটি সবচেয়ে বেশি সমযোজী।

৩২ পৃথিবীতে তাহমিনের ভর ৬০ কেজি হলে চাঁদে তার ভর কত হবে?

ক. ৬ কেজি

খ. ৬০ কেজি

গ. ১০ কেজি

ঘ. ৩৬০ কেজি

ব্যাখ্যা: ভর (Mass) বস্তুর একটি ধ্রুবক ধর্ম, যা স্থান পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না।

পৃথিবীতে তাহমিনের ভর ৬০ কেজি হলে, চাঁদেও তার ভর ৬০ কেজি-ই থাকবে।

তবে চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর $1/6$ গুণ হওয়ায় সেখানে তার ওজন পরিবর্তিত হয়ে $(60 \times 1/6) = 10$ কেজি-বল বা ৯৮ নিউটন হবে।

কিন্তু প্রশ্নে 'ভর' জানতে চাওয়া হয়েছে, তাই উত্তর অপরিবর্তিত থাকবে।

৩৩ দুধ থেকে কোন প্রক্রিয়ায় দই তৈরি হয়?

ক. অক্সিডেশন

খ. কোয়াগুলেশন

গ. ইমালশন

ঘ. পেপটাইজেশন

ব্যাখ্যা: দুধ থেকে দই তৈরির প্রক্রিয়াটি হলো কোয়াগুলেশন (Coagulation) বা তঞ্চন।

দুধে ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটোজ চিনিকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে।

এই অ্যাসিডের কারণে দুধের পিএইচ (pH) কমে যায় এবং দুধের প্রধান প্রোটিন 'কেসিন' (Casein) জমাট বেঁধে বা কোয়াগুলেশন প্রক্রিয়ায় দইয়ে পরিণত হয়।

৩৪ দিনে কত গ্রাম এর বেশি প্যারাসিটামল খেলে কিডনি নষ্ট হতে পারে?

ক. 4g

খ. 2g

গ. 8g

ঘ. 10g

ব্যাখ্যা: এইচএসসি রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের (কর্মমুখী রসায়ন) মূল বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য প্যারাসিটামলের দৈনিক নিরাপদ সর্বোচ্চ মাত্রা হলো ৪ গ্রাম (4g)।

দিনে ৪ গ্রামের বেশি প্যারাসিটামল গ্রহণ করলে তা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি (Hepatotoxicity) এবং কিডনি বিকল বা নষ্ট করতে পারে।

৩৫ 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কে নির্মাণ করেন?

ক. হামিদুর রহমান

খ. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ

গ. শামীম সিকদার

ঘ. মোত্তোফ মনওয়ার

ব্যাখ্যা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলা'-র ভাস্কর হলেন সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ।

এটি ১৯৭৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

অন্যদিকে, হামিদুর রহমান হলেন কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশাকার এবং শামীম সিকদার 'সোপার্কিত স্বাধীনতা' ভাস্কর্যের স্থপতি।

৩৬ কেপলারের সূত্রানুসারে গ্রহের কক্ষপথ-

ক. পরাবৃত্তাকার

খ. বৃত্তাকার

গ. উপবৃত্তাকার ✓

ঘ. অর্ধবৃত্তাকার

ব্যাখ্যা: কেপলারের প্রথম সূত্র বা কক্ষপথের সূত্র (Law of Orbits) অনুসারে, প্রতিটি গ্রহই সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে উপবৃত্তাকার (Elliptical) কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।
সুতরাং, গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার।

৩৭ The word 'Homely' belongs to what parts of speech?

ক. Noun

খ. Adjective ✓

গ. Verb

ঘ. Adverb

ব্যাখ্যা: Generally, when the suffix '-ly' is added to a noun, it becomes an adjective (Noun + ly = Adjective). Here, 'Home' is a noun, and adding '-ly' to it forms 'Homely', which is an adjective meaning cozy, simple, or comfortable (e.g., 'a homely atmosphere'). Other examples include friendly, motherly, brotherly, and lovely.

৩৮ অণুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক কম্পন, আবর্তন ও স্থানান্তর গতি থাকে কোন পদার্থে?

ক. প্লাজমা

খ. তরল

গ. কঠিন

ঘ. গ্যাসীয় ✓

ব্যাখ্যা: গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সবচেয়ে কম এবং আন্তঃআণবিক দূরত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে।
এর ফলে গ্যাসীয় অণুগুলো অত্যন্ত মুক্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে চলাচল করতে পারে।
তাই গ্যাসীয় পদার্থে অণুসমূহের সর্বাধিক স্থানান্তর (translational), আবর্তন (rotational) ও কম্পন (vibrational) গতি দেখা যায়।

৩৯ Which one is the correct sentence?

ক. He is comparatively better today.

খ. He is better today. ✓

গ. He is good today than before.

ঘ. He is best today than yesterday.

ব্যাখ্যা: Option (খ) is grammatically correct.

- Option (ক) is incorrect because 'comparatively' should not be used with a comparative degree adjective like 'better' (double comparative error). It should be 'He is comparatively well today' or 'He is better today'.
- Option (গ) is incorrect because the conjunction 'than' requires a comparative degree ('better'), not a positive degree ('good').
- Option (ঘ) is incorrect because 'than' requires a comparative degree ('better'), not a superlative degree ('best').

৪০ অব্যবহৃত $LiAlH_4$ কে বিনষ্ট করতে নিচের কোনটির জলীয় দ্রবণ ব্যবহার হয়?

ক. NaOH

খ. $MgSO_4$

গ. LiOH

ঘ. H_2SO_4 ✓

ব্যাখ্যা: লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ($LiAlH_4$) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও তীব্র বিজারক পদার্থ।

কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শেষে পাত্রে অব্যবহৃত বা অতিরিক্ত $LiAlH_4$ থেকে গেলে তা অত্যন্ত সক্রিয় ও বিপজ্জনক হতে পারে।

এই অব্যবহৃত $LiAlH_4$ কে নিরাপদভাবে বিনষ্ট বা নিষ্ক্রিয় করার জন্য লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এর জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

৪১ Identify the correct passive form of "Does he speak English well?"

ক. Is English Spoken well to him?

খ. Is English spoke well by him?

গ. Is English Spoken well by him? ✓

ঘ. Was English spoke well by him?

ব্যাখ্যা: The active sentence "Does he speak English well?" is in the Present Simple tense. To convert an interrogative sentence in the Present Simple tense into passive voice, the structure is: 'Am/Is/Are + Subject (original object) + Past Participle of verb (V3) + extension + by + Object (original subject)?'. Here, 'English' is singular, so we use 'Is'. The past participle of 'speak' is 'spoken'. Therefore, the correct passive form is "Is English spoken well by him?".

৪২ বাংলাদেশের জাতীয় পাখি কোনটি?

ক. দোয়েল ✓

খ. ময়না

গ. কোকিল

ঘ. ময়ূর

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের জাতীয় পাখি হলো দোয়েল (Oriental Magpie-Robin)। এর বৈজ্ঞানিক নাম Copsychus saularis। এটি একটি ছোট আকারের চঞ্চল পাখি যা বাংলাদেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকালয়ের কাছাকাছি বোপঝাড়ে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

৪৩ নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low temperature conservation) করা যায় কোনটি?

ক. Seed ✓

খ. Rhizome

গ. Runner

ঘ. Flower

ব্যাখ্যা: উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জিন ব্যাংক বা বীজ ব্যাংক (Seed Bank) বীজকে (Seed) অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় (সাধারণত -20° সেলসিয়াস বা তরল নাইট্রোজেনে -196° সেলসিয়াসে ক্রায়োসংরক্ষণ বা Cryopreservation পদ্ধতিতে) দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। রাইজোম, রানার বা ফুলকে এভাবে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণত এগুলোকে এভাবে সংরক্ষণ করা হয় না।

৪৪ কোন গোলকের অভ্যন্তরে যে কোন বিন্দুতে বিভব পৃষ্ঠের বিভবের?

ক. সমান ✓

খ. বেশি

গ. কম

ঘ. পৃষ্ঠে বিভব শূন্য হয়

ব্যাখ্যা: স্থির তড়িৎ সূত্রানুযায়ী, কোনো চার্জিত পরিবাহী গোলকের অভ্যন্তরে তড়িৎ প্রাবল্য (Electric Field, E) শূন্য হয়। যেহেতু $E = -dV/dr = 0$, সেহেতু গোলকের অভ্যন্তরে বিভব (V) ধ্রুবক বা অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ, গোলকের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে বিভব গোলকের পৃষ্ঠের বিভবের সমান হয়।

৪৫ রুটি পেপার পানি শুষে নেয়-

ক. পৃষ্ঠটানের ক্রিয়ায়

খ. সান্দ্রতার ক্রিয়ায়

গ. কৈশিক ক্রিয়ায় ✓

ঘ. তলটানের ক্রিয়ায়

ব্যাখ্যা: রুটিং পেপার বা রুটি পেপার পানি শুষে নেয় কৈশিক ক্রিয়ার (Capillary action) মাধ্যমে। রুটিং পেপারের তন্তুগুলোর মধ্যে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বা ফাঁকা স্থান থাকে, যা সরু কৈশিক নলের মতো আচরণ করে। তরলের পৃষ্ঠটান ও আসঞ্জন বলের কারণে পানি এই সূক্ষ্ম নল বেয়ে অভিকর্ষের বিপরীতে ওপরে উঠে আসে এবং পেপারটি পানি শোষণ করে।

৪৬ Fill in the gap using the appropriate word.
The film was really boring. It was ____ I have ever seen.

ক. most boring film

খ. the most boring film ✓

গ. the film more boring

ঘ. the more boring film

ব্যাখ্যা: In English grammar, when comparing one thing with all others of its kind (indicated by the phrase 'I have ever seen'), the superlative degree is used. The structure for the superlative degree is 'the + superlative adjective + noun'. Therefore, 'the most boring film' is the correct choice.

৪৭ ফাগোসাইটিস কণিকা ওলো কোন রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে?

ক. লিম্ফোকাইনস

খ. মনোকাইনস



গ. ইন্টারফেরন

ঘ. লাইসোজাইম

ব্যাখ্যা: মানবদেহের অনাক্রম্যতায় (Immunity) ফাগোসাইটিক কোষসমূহ (যেমন- মনোসাইট ও ম্যাক্রোফেজ) এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে সংকেত প্রদান করে, যাকে মনোকাইনস (Monokines) বলা হয়। অন্যদিকে, লিম্ফোসাইট থেকে ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থকে লিম্ফোকাইনস (Lymphokines) বলে এবং ভাইরাস আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন নিঃসৃত হয়।

৪৮ What is the synonym for the word 'Destroy'?

ক. ruin



খ. drop

গ. retain

ঘ. injurious

ব্যাখ্যা: 'Destroy' শব্দটির অর্থ হলো ধ্বংস করা বা বিনষ্ট করা। বিকল্পগুলোর মধ্যে 'ruin' শব্দের অর্থও ধ্বংস করা বা নষ্ট করা, যা 'Destroy'-এর সঠিক সমার্থক শব্দ (Synonym)। অন্য অপশনগুলোর অর্থ: drop (ফেলে দেওয়া), retain (ধরে রাখা/সংরক্ষণ করা), injurious (ক্ষতিকর)।

৪৯ নিচের কোনটিতে সেন্ট্রিওল উপস্থিত থাকে?

ক. ইস্ট

খ. অ্যানজিওস্পার্ম

গ. জিমোস্পার্ম

ঘ. ডায়াটম



ব্যাখ্যা: standard উদ্ভিদবিজ্ঞান বই (যেমন- আবুল হাসান) অনুযায়ী, উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদকোষে (অ্যানজিওস্পার্ম ও জিমোস্পার্ম) এবং অধিকাংশ ছত্রাকে (যেমন- ইস্ট) সেন্ট্রিওল থাকে না। তবে নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যেমন শৈবাল (ডায়াটম এক প্রকার এককোষী শৈবাল), মস ও ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের কোষে সেন্ট্রিওল উপস্থিত থাকে।

৫০ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডো তৈরিতে নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক. নাইট্রোগ্লিসারিন

খ. টিএনটি



গ. ফেনল

ঘ. ক্লোরোবেঞ্জিন

ব্যাখ্যা: রাসায়ন দ্বিতীয় পত্রের (হাজারী ও নাগ) জৈব রাসায়ন অধ্যায় অনুযায়ী, টিএনটি (TNT - Trinitrotoluene) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক। এটি যুদ্ধক্ষেত্রে বোমা, শেল, গ্রেনেড এবং যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন ধ্বংসকারী টর্পেডো (Torpedo) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, নাইট্রোগ্লিসারিন ডিনামাইট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫১ বৈদ্যুতিক বাত্ব, optical যন্ত্রপাতি তৈরিতে কোন কাঁচ ব্যবহার করা হয়?

ক. সোডা গ্লাস

খ. Refractory glass

গ. Flint glass



ঘ. Opal glass

ব্যাখ্যা: ফ্লিন্ট কাঁচ (Flint glass) মূলত পটাসিয়াম ও লেড সিলিকেটের মিশ্রণ। এর প্রতিসরাঙ্ক উচ্চ এবং এটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হওয়ায় এটি অপটিক্যাল যন্ত্রপাতি (যেমন- লেন্স, প্রিজম) এবং বৈদ্যুতিক বাত্ব তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সোডা কাঁচ (Soda glass) সাধারণ কাচসামগ্রী যেমন জানালা কাঁচ, বোতল ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫২ What is the noun form of the word 'laugh'?

ক. Laughing

খ. Laughable

গ. Laughter



ঘ. Laughingly

ব্যাখ্যা: 'Laugh' শব্দটি একটি verb (যার অর্থ হাসা)। এর abstract noun বা বিশেষ্য রূপ হলো 'Laughter' (যার অর্থ হাসি)। অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে 'Laughable' হলো adjective (হাস্যকর), 'Laughingly' হলো adverb (হেসে হেসে), এবং 'Laughing' হলো present participle বা gerund।

৫৩ কোনটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

ক. বেগুনি



খ. লাল

গ. সবুজ

ঘ. নীল

ব্যাখ্যা: দৃশ্যমান আলোর বর্ণালীতে বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম (প্রায় ৩৮০-৪২৪ ন্যানোমিটার) এবং লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি (প্রায় ৬৪৭-৭০০ ন্যানোমিটার)।

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রম হলো: বেগুনি < নীল < আসমানী < সবুজ < হলুদ < কমলা < লাল।

সুতরাং, অপশনগুলোর মধ্যে বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।

৫৪ Choose the correct spelling.

ক. Encyolpadia

খ. Encyclopaedia



গ. Encyclopaedia

ঘ. Encyclopedia

ব্যাখ্যা: ব্রিটিশ ইংরেজি (British English) বানানরীতি অনুযায়ী সঠিক বানানটি হলো 'Encyclopaedia' (E-n-c-y-c-l-o-p-a-e-d-i-a)।

আমেরিকান ইংরেজিতে এটিকে 'Encyclopedia' লেখা হয়।

বাংলাদেশের পরীক্ষাগুলোতে সাধারণত ব্রিটিশ বানানরীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, তাই সঠিক উত্তর (খ)।

৫৫ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কবে?

ক. ১৬ই ডিসেম্বর

খ. ৭ই মার্চ

গ. ২৬শে মার্চ



ঘ. ১৭ই এপ্রিল

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস হলো ২৬শে মার্চ।

১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, ১৬ই ডিসেম্বর হলো 'বিজয় দিবস', ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস এবং ১৭ই এপ্রিল 'মুজিবনগর দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

৫৬ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছেন?

ক. বব ডিলান



খ. অ্যালেন গিনসবার্গ

গ. জেয়াস বেজ

ঘ. জন টেলার

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে এবং শরণার্থীদের সাহায্যার্থে ঐতিহাসিক "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" অনুষ্ঠিত হয়।

জর্জ হ্যারিসন এবং পণ্ডিত রবি শঙ্করের উদ্যোগে আয়োজিত এই কনসার্টে বিখ্যাত মার্কিন লোকসংগীত শিল্পী বব ডিলান (Bob Dylan) বাংলাদেশের জন্য গান গেয়েছিলেন।

অন্যদিকে, অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে তাঁর বিখ্যাত "সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড" কবিতাটি রচনা করেছিলেন।

৫৭ জাংশন প্রান্তারের সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিভব পার্থক্য কত?

ক. ০-১ V

খ. ০.১-০.৩ V

গ. ০.৩-০.৭ V



ঘ. ২-৪ V

ব্যাখ্যা: একটি p-n জাংশন ডায়োড তৈরি করার পর জাংশন অঞ্চলে একটি বিভব প্রাচীর বা অভ্যন্তরীণ বিভব পার্থক্য (Potential barrier) সৃষ্টি হয়। ব্যবহৃত অর্ধপরিবাহী ভেদে এই বিভবের মান ভিন্ন হয়।

জার্মেনিয়াম (Ge) ডায়োডের জন্য এই বিভব প্রাচীর প্রায় ০.৩ V এবং সিলিকন (Si) ডায়োডের জন্য এটি প্রায় ০.৭ V হয়।

সুতরাং, জাংশন প্রান্তরে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বিভব পার্থক্য সাধারণত ০.৩ থেকে ০.৭ ভোল্ট (০.৩-০.৭ V) সীমার মধ্যে থাকে।

৫৮ কোন মতবাদ কেমিঅসমোটিক মডেলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত?

ক. Ion exchange theory

খ. Diffusion theory

গ. Lundegarth theory

ঘ. Proton-Anion co-transport theory



ব্যাখ্যা: উদ্ভিদ শারীরতত্ত্বে খনিজ লবণ পরিশোধনের সক্রিয় শোষণ মতবাদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো "প্রোটন-অ্যানায়ন কো-ট্রান্সপোর্ট মতবাদ" (Proton-Anion co-transport theory)।

এই মতবাদটি বিজ্ঞানী পিটার মিচেল (Peter Mitchell, 1961)-এর নোবেলজয়ী "কেমিঅসমোটিক মডেল" (Chemiosmotic model)-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

এই মডেল অনুযায়ী কোষঝিল্লির ভেতরের দিক থেকে বাইরে প্রোটন (H+) পাম্প করার মাধ্যমে সৃষ্ট ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট বা প্রোটন মোটিভ ফোর্সের প্রভাবে অ্যানায়ন ও ক্যাটায়ন কো-ট্রান্সপোর্টার প্রোটিনের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে।

৫৯ কোন উদ্ভিদে marginal অমরবিন্যাস দেখা যায়?

ক. শিম (Lablab purpureus) ✓

খ. জবা (Hibiscus rosa-sinensis)

গ. শশা (Cucumis sativus)

ঘ. পদ্ম (Nelumbo nucifera)

ব্যাখ্যা: একপ্রকোষ্ঠবিশিষ্ট ডিম্বাশয়ের একপ্রান্ত বা কিনারা যেঁষে ডিম্বক উৎপন্ন হলে তাকে একপ্রান্তীয় বা মার্জিনাল (Marginal) অমরবিন্যাস বলে।

ফ্যাব্যাসি (Fabaceae) গোত্রের উদ্ভিদ যেমন— শিম (Lablab purpureus) এবং মটরশুঁটিতে এই অমরবিন্যাস দেখা যায়।

অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে: জবা (Hibiscus rosa-sinensis)-তে অক্ষীয় (Axile), শশা (Cucumis sativus)-তে বহুপ্রান্তীয় (Parietal) এবং পদ্ম (Nelumbo nucifera)-তে গাভ্রীয় (Superficial) অমরবিন্যাস দেখা যায়।

৬০ ট্রান্সফরমার ও জেনারেটরের আবিষ্কার করা হয়েছে-

ক. তড়িৎ আবেশের ভিত্তিতে

খ. চৌম্বক আবেশের ভিত্তিতে

গ. তড়িৎ-চৌম্বক আবেশের ভিত্তিতে ✓

ঘ. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: মাইকেল ফ্যারাডে কর্তৃক আবিষ্কৃত "তড়িৎ-চৌম্বক আবেশ" (Electromagnetic Induction) নীতির ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সফরমার ও জেনারেটর আবিষ্কার ও তৈরি করা হয়েছে।

জেনারেটরে চৌম্বক ক্ষেত্রে কুণ্ডলী ঘোরানোর মাধ্যমে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং ট্রান্সফরমারে পারস্পরিক আবেশের (Mutual induction) নীতি ব্যবহার করে দিকপরিবর্তী প্রবাহের বিভব হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয়।

৬১ পরিবাহিতার একক নিচের কোনটি?

ক. ওহম

খ. সিমেন্স ✓

গ. কুলম্ব

ঘ. অ্যাম্পিয়ার

ব্যাখ্যা: তড়িৎ পরিবাহিতা (Conductance) হলো রোধের (Resistance) বিপরীত রাশি।

অর্থাৎ, পরিবাহিতা, $G = \frac{1}{R}$ ।

যেহেতু রোধের একক ওহম (Ω), তাই পরিবাহিতার একক হলো ওহম⁻¹ (Ω^{-1}), যাকে আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে 'সিমেন্স' (Siemens, S) বলা হয়।

অন্য অপশনগুলোর মধ্যে ওহম হলো রোধের একক, কুলম্ব হলো আধানের একক এবং অ্যাম্পিয়ার হলো তড়িৎ প্রবাহের একক।

৬২ বেবি পাউডারে থাকা অ্যান্টিসেপ্টিক কোনটি?

ক. স্টেরাইল অ্যালকোহল

খ. বোরিক এসিড পাউডার ✓

গ. টেলক

ঘ. জিংক অক্সাইড

ব্যাখ্যা: এইচএসসি রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের (কর্মমুখী রসায়ন) মূল বইয়ের তথ্যমতে, বেবি পাউডারে অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে বোরিক এসিড (H_3BO_3) পাউডার ব্যবহার করা হয়।

এটি শিশুর সংবেদনশীল ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ ও র্যাস প্রতিরোধ করে। অন্যদিকে, টেলক (Talc) হলো পাউডারের মূল ভিত্তি (Base) এবং জিংক অক্সাইড বা জিংক স্টিয়ারেট পাউডারকে ত্বকে লেগে থাকতে সাহায্য করে।

৬৩ কৌণিক বেগের দিক, ঘূর্ণনশীল বস্তুর তলের কী বরাবর হয়?

ক. সমান্তরাল

খ. সমতল

গ. উল্লম্ব ✓

ঘ. যেকোনো দিকে

ব্যাখ্যা: কৌণিক বেগ (Angular velocity) একটি অক্ষীয় ভেক্টর (Axial vector)।

ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম (Right-hand screw rule) অনুসারে, কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর কৌণিক বেগের দিক সর্বদা ঘূর্ণন তলের সাথে লম্ব বা উল্লম্ব (Perpendicular) বরাবর অক্ষ বরাবর ক্রিয়া করে।

৬৪ সরিষাতে কোন প্রকারের ডিম্বক দেখা যায়?

ক. বক্রমুখী ✓

খ. অধোমুখী

গ. পার্শ্বমুখী

ঘ. উর্ধ্বমুখী

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল ও আবুল হাসান স্যারের উদ্ভিদবিজ্ঞান বইয়ের তথ্যমতে, সরিষা (Mustard) এবং কালকাসুন্দা উদ্ভিদের ডিম্বক বক্রমুখী (Campylotropous) প্রকৃতির হয়।

এই ধরনের ডিম্বকের ডিম্বকদেহটি কিছুটা বেঁকে অবস্থান করে, যার ফলে ডিম্বকরন্ধ্র ও ডিম্বকমূল একই সরলরেখায় থাকে না।

অন্যান্য অপশনের মধ্যে: গোলমরিচ ও পানে উর্ধ্বমুখী; ছোলা, মটর ও রেড়ীতে অধোমুখী; এবং পোস্ত ও খুদিপানায় পার্শ্বমুখী ডিম্বক দেখা যায়।

৬৫ 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' - গানটির রচয়িতা কে?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. অতুল প্রসাদ সেন



গ. কবি জসীম উদ্দীন

ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম।

ব্যাখ্যা: 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা'— এই কালজয়ী দেশাত্মবোধক গানটির রচয়িতা এবং সুবকার হলেন অতুল প্রসাদ সেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের সময় এই গানটি বাঙালিদের মনে গভীর দেশপ্রেম ও ভাষার প্রতি মমত্ববোধ জাগ্রত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৬৬ কোন প্রাণিতে Coelenteron নামক গ্যাস্ট্রো-ভ্যাসকুলার গহ্বর দেখা যায় না?

ক. হাইড্রা (Hydra vulgaris)

খ. স্পঞ্জ (Spongilla officinalis)



গ. জেলিফিশ (Aurelia aurita)

ঘ. সাগর কলম (Pennatula sulcata)

ব্যাখ্যা: সিলেন্টারন (Coelenteron) বা গ্যাস্ট্রো-ভ্যাসকুলার গহ্বর হলো নিভারিয়া (Cnidaria) পর্বের প্রাণীদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদ্ভীপকের হাইড্রা (Hydra vulgaris), জেলিফিশ (Aurelia aurita) এবং সাগর কলম (Pennatula sulcata) নিভারিয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এদের দেহে সিলেন্টারন উপস্থিত থাকে। অন্যদিকে, স্পঞ্জ (Spongilla officinalis) পরিফেরা (Porifera) পর্বের প্রাণী। পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের দেহের অভ্যন্তরীণ গহ্বরকে স্পঞ্জোসিল (Spongocoel) বলা হয়, সিলেন্টারন নয়। তাই স্পঞ্জে সিলেন্টারন দেখা যায় না।

৬৭ কোনটির মাধ্যমে লোবিউলে শ্বসন বায়ু প্রবেশ করে?

ক. সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস

খ. সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস

গ. প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল

ঘ. শ্বসন ব্রঙ্কিওল



ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের মানব শারীরতত্ত্ব (শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া) অধ্যায় অনুযায়ী, ফুসফুসের প্রতিটি লোবিউলে (lobule) একটি করে প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল (Terminal bronchiole) প্রবেশ করে শ্বসন বায়ু সরবরাহ করে। প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল পরবর্তীতে শ্বসন ব্রঙ্কিওলে (Respiratory bronchiole) বিভক্ত হয়, যা অ্যালভিওলার নালী ও অ্যালভিওলিতে উন্মুক্ত হয়। সুতরাং, লোবিউলে শ্বসন বায়ু প্রবেশ করার মাধ্যম হলো প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল।

৬৮ নিচের কোন গ্যাসটির আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল তুলনামূলকভাবে কম?

ক. Ar

খ. O₂

গ. Ne

ঘ. He



ব্যাখ্যা: অপোলার অণু এবং নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের মধ্যে অত্যন্ত দুর্বল ভ্যান ডার ওয়ালস আকর্ষণ বল (লন্ডন বল) কাজ করে। এই আকর্ষণ বলের মান পরমাণু বা অণুর আকার এবং ইলেকট্রন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। পরমাণুর আকার যত ছোট হয় এবং ইলেকট্রন সংখ্যা যত কম হয়, তার পোলারাইজেবিলিটি তত কম হয় এবং আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বলও তত হ্রাস পায়। He, Ne, Ar এবং O₂-এর মধ্যে হিলিয়াম (He) পরমাণুর আকার সবচেয়ে ছোট এবং এতে মাত্র ২টি ইলেকট্রন থাকায় এর আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সবচেয়ে কম।

৬৯ CrO₅ যৌগে Cr যুক্ত এর জারণ সংখ্যা কত?

ক. +10

খ. +8

গ. +6

ঘ. +5



ব্যাখ্যা: CrO₅ (ক্রোমিয়াম পেন্টাক্সাইড) যৌগের গঠনটি প্রজাপতির মতো (butterfly structure)। এই গঠনে একটি অক্সিজেন পরমাণু সাধারণ অক্সাইড হিসেবে থাকে (জারণ সংখ্যা -২) এবং বাকি চারটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি পারঅক্সাইড শিকল (-O-O-) গঠন করে যুক্ত থাকে (প্রতিটি পারঅক্সাইড অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -১)। ধরি, Cr এর জারণ সংখ্যা = x তাহলে, $x + 1(-2) + 4(-1) = 0$ বা, $x - 2 - 4 = 0$ বা, $x = +6$ অতএব, CrO₅ যৌগে Cr এর প্রকৃত জারণ সংখ্যা হলো +6।

৭০ বলের মাত্রা কোনটি?

ক. MLT²

খ. MLT⁻¹

গ. MLT

ঘ. MLT⁻²



ব্যাখ্যা: আমরা জানি, বল (F) = ভর (m) × ত্বরণ (a)। ভরের মাত্রা = M ত্বরণের মাত্রা = LT⁻² (যেহেতু ত্বরণ = বেগ/সময় = দৈর্ঘ্য/সময়²) অতএব, বলের মাত্রা [F] = M × LT⁻² = MLT⁻²।

৭১ নিচের কোনটি এক প্রকার সমসত্ত্ব প্রভাবণ?

ক. অ্যামোনিয়া উৎপাদন

খ. সুক্রোজের আর্দ্রবিচ্ছেদ ☒

গ. অসম্পৃক্ত চর্বি থেকে ডালডা

ঘ. অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড উৎপাদন

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন দ্বিতীয় পত্র বই অনুসারে, যে প্রভাবন প্রক্রিয়ায় বিক্রিয়ক ও প্রভাবক একই ভৌত অবস্থায় (phase) থাকে, তাকে সমসত্ত্ব প্রভাবন (Homogeneous catalysis) বলে।

সুক্রোজের আর্দ্রবিচ্ছেদে বিক্রিয়ক সুক্রোজের জলীয় দ্রবণ এবং প্রভাবক খনিজ এসিড (H^+ আয়ন) উভয়ই তরল বা জলীয় অবস্থায় থাকে।

তাই এটি একটি সমসত্ত্ব প্রভাবন।

অন্যদিকে, অ্যামোনিয়া উৎপাদন (হেবার পদ্ধতি), অসম্পৃক্ত চর্বি থেকে ডালডা প্রস্তুতকরণ এবং অসওয়াল্ড পদ্ধতিতে নাইট্রিক এসিড উৎপাদনে বিক্রিয়ক ও প্রভাবক ভিন্ন ভৌত অবস্থায় থাকে, যা অসমসত্ত্ব প্রভাবনের উদাহরণ।

৭২ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন কে?

ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ☒

গ. তাজউদ্দিন আহমেদ

ঘ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত এবং ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণকারী বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং তাজউদ্দিন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

৭৩ প্রমাণ তাপমাত্রা কত?

ক. 0° সেন্টিগ্রেড ☒

খ. 273° সেন্টিগ্রেড

গ. 273° কেলভিন

ঘ. কোনোটিই নয়

ব্যাখ্যা: রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ (STP - Standard Temperature and Pressure) বলতে 0° সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস (যা কেলভিন স্কেলে $273.15^\circ K$ বা সংক্ষেপে $273^\circ K$) তাপমাত্রা এবং ১ বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে (1 atm বা 101.325 kPa) বোঝায়। সুতরাং, প্রমাণ তাপমাত্রা হলো 0° সেন্টিগ্রেড।

৭৪ জাল পাসপোর্ট শনাক্তকরণে ব্যবহৃত রশ্মি কোনটি?

ক. গামা রে

খ. আল্ট্রাভায়োলেট রে ☒

গ. ইনফারেড রে

ঘ. এক্স রে

ব্যাখ্যা: জাল পাসপোর্ট, জাল আইডি কার্ড এবং জাল টাকা বা ব্যাংক নোট শনাক্তকরণে অতিবেগুনী রশ্মি বা আল্ট্রাভায়োলেট রে (UV Ray) ব্যবহৃত হয়।

পাসপোর্টে বা নোটে ফসফর নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে বিশেষ নিরাপত্তা সূতা বা নকশা করা থাকে, যা সাধারণ আলোতে দেখা যায় না।

কিন্তু এর ওপর UV রশ্মি আপতিত হলে তা প্রতিপ্রভা (fluorescence) সৃষ্টি করে উজ্জ্বলভাবে দৃশ্যমান হয়।

৭৫ টেপ রেকর্ডিং এর ফিতা তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. টিকোনাল ☒

খ. ডিকালয়

গ. অ্যালিনিকো

ঘ. স্টালয়

ব্যাখ্যা: এইচএসসি পদার্থবিজ্ঞান (আমির হোসেন / ইসহাক স্যার) বইয়ের চৌম্বকত্ব অধ্যায় অনুসারে, স্থায়ী চৌম্বক তৈরিতে অ্যালিনিকো (Alnico) এবং টিকোনাল (Ticonal) ব্যবহৃত হয়।

টেপ রেকর্ডারের ফিতা (Magnetic recording tape) তৈরিতে অত্যন্ত উচ্চ ধারণশীলতা ও সহনশীলতাসম্পন্ন চৌম্বক পদার্থ হিসেবে 'টিকোনাল' (Ticonal - Titanium, Cobalt, Nickel, Aluminum এর সংকর ধাতু) ব্যবহৃত হয়।

৭৬ নিচের কোনটি Procambium থেকে সৃষ্টি হয় না?

ক. Xylem

খ. Phloem

গ. Cortex ☒

ঘ. Cambium

ব্যাখ্যা: উদ্ভিদের ভাজক টিস্যুর প্রোক্যাম্বিয়াম (Procambium) থেকে জাইলেম (Xylem), ফ্লোয়েম (Phloem) এবং ক্যাম্বিয়াম (Cambium) অর্থাৎ পরিবহন কলাতন্ত্র (Vascular tissue system) সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, কর্টেক্স (Cortex) গ্রাউন্ড মেরিস্টেম (Ground Meristem) বা ভিত্তি ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয়।

সুতরাং, কর্টেক্স প্রোক্যাম্বিয়াম থেকে সৃষ্টি হয় না।

৭৭ নিচে দেয়া নমুনায় কোনটি ইলেকট্রোফাইল?

ক. NH_3

খ. H_2O

গ. $R-OH$

ঘ. $AlCl_3$ ✓

ব্যাখ্যা: ইলেকট্রোফাইল বা ইলেকট্রন-আকর্ষী বিকারক হলো ইলেকট্রন ঘাটতিযুক্ত অণু বা আয়ন।

$AlCl_3$ (অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড) এর কেন্দ্রীয় অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর যোজ্যতা স্তরে মাত্র ৬টি ইলেকট্রন থাকায় এর অষ্টক অপূর্ণ থাকে, তাই এটি একটি নিষ্ক্রিয় ইলেকট্রোফাইল (লুইস এসিড)।

অপরদিকে NH_3 , H_2O এবং $R-OH$ এর কেন্দ্রীয় পরমাণুতে মুক্তজোড় ইলেকট্রন থাকায় এরা নিউক্লিওফাইল (কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক) হিসেবে কাজ করে।

৭৮ LPG সিলিন্ডারে ভরার পূর্বে তীব্র গন্ধযুক্ত কোন পদার্থটি যোগ করা হয়?

ক. মিথেন

খ. মারক্যাপটান ✓

গ. সালফার

ঘ. প্রোপেন

ব্যাখ্যা: এলপিগি (LPG) বা তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস মূলত প্রোপেন ও বিউটেনের মিশ্রণ, যা প্রাকৃতিকভাবে সম্পূর্ণ গন্ধহীন।

সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক হলে তা সহজে সনাক্ত করে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এতে তীব্র ও কটু গন্ধযুক্ত ইথাইল মারক্যাপটান (C_2H_5SH) নামক সালফার যৌগ যোগ করা হয়।

৭৯ মার্কনিকভের নীতি অনুযায়ী প্রোপিন ও HBr এর বিক্রিয়ার উৎপাদ নিচের কোনটি?

ক. ১-ব্রোমোপ্রোপেন

খ. ২-ব্রোমোপ্রোপেন ✓

গ. ১-ব্রোমোপ্রোপিন

ঘ. ২-ব্রোমোপ্রোপিন

ব্যাখ্যা: মার্কনিকভের নীতি অনুসারে, অপ্রতিসম অ্যালকিন (যেমন- প্রোপিন, $CH_3-CH=CH_2$) এর সাথে অপ্রতিসম বিকারক (যেমন- HBr) এর বিক্রিয়ায় বিকারকের ঋণাত্মক অংশ (Br^-) দ্বিবন্ধনযুক্ত কার্বন দুটির মধ্যে যেটিতে হাইড্রোজেন সংখ্যা কম (অর্থাৎ ২ নং কার্বন) তার সাথে যুক্ত হয়।

ফলে প্রধান উৎপাদ (প্রায় ৯০%) হিসেবে ২-ব্রোমোপ্রোপেন ($CH_3-CH(Br)-CH_3$) উৎপন্ন হয়।

৮০ Interphase এর কোন উপপর্যায়ে ক্রোমোসোমাল DNA এর অনুলিপন (replication) ঘটে?

ক. Gap-2 phase

খ. Synthesis phase ✓

গ. Gap-1 phase

ঘ. M. phase

ব্যাখ্যা: কোষ চক্রের ইন্টারফেজ (Interphase) দশার তিনটি উপপর্যায় রয়েছে: G_1 (Gap-1), S (Synthesis) এবং G_2 (Gap-2)।

এর মধ্যে S বা সিন্থেসিস (Synthesis) উপপর্যায়ে ক্রোমোসোমাল DNA-এর অনুলিপন বা রিপ্লিকেশন (Replication) ঘটে।

G_1 পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও RNA তৈরি হয় এবং G_2 পর্যায়ে কোষটি বিভাজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়।

৮১ হৃদপিণ্ডের অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত স্পন্দন-

ক. Ischemia

খ. Heart attack

গ. Arrhythmia ✓

ঘ. Heart failure

ব্যাখ্যা: হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক ছন্দময় স্পন্দনের বিচ্যুতি বা অস্বাভাবিক ও অনিয়মিত স্পন্দনকে অ্যারিথমিয়া (Arrhythmia) বলা হয়।

মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার।

এই স্পন্দন যদি খুব দ্রুত (Tachycardia), খুব ধীর (Bradycardia) কিংবা অনিয়মিত হয়, তবে তাকে অ্যারিথমিয়া বলে।

অন্যদিকে, Ischemia হলো হৃদপেশিতে রক্তস্রাব, Heart attack হলো হৃদপেশিতে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং Heart failure হলো হৃদপিণ্ডের পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে না পারার অবস্থা।

৮২ CCl_4 দ্বারা দূষিত পানিকে বিশুদ্ধকরণে ব্যবহৃত হয় কোনটি?

ক. আয়রন ন্যানো কণা ✓

খ. সালফার ন্যানো কণা

গ. কার্বন ন্যানো কণা

ঘ. ফুলারিন

ব্যাখ্যা: কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) দ্বারা দূষিত পানিকে বিশুদ্ধকরণে আয়রন ন্যানো কণা (Iron nanoparticles) ব্যবহৃত হয়।

আয়রন ন্যানো কণা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অতিমাত্রায় সক্রিয় হওয়ায় এটি ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বনকে (যেমন- CCl_4) বিজারণের মাধ্যমে দ্রুত ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত ও বিষমুক্ত করে নিরাপদ যৌগে পরিণত করে।

৮৩ Which one is correct?

ক. Mr. Karim is blind about his son's fault.

খ. Mr. Karim is blind for his son's fault.

গ. Mr. Karim is blind of his son's fault.

ঘ. Mr. Karim is blind to his son's fault. ✓

ব্যাখ্যা: The appropriate preposition after 'blind' is 'to' when it means 'unwilling or unable to appreciate or understand something' (কারণ দোষের প্রতি অন্ধ বা উদাসীন থাকা)।

Example: 'He is blind to his own faults.' On the other hand, 'blind of' is used to denote physical blindness in one or both eyes (e.g., 'He is blind of one eye'). Therefore, option (ঘ) is the correct sentence.

৮৪ Recombinant DNA শনাক্তকরণে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?

ক. DNA cloning

খ. Gene therapy

গ. DNA profile

ঘ. Genetic probe ✓

ব্যাখ্যা: রিকম্বিনেন্ট DNA (rDNA) বা কাক্সিত জিন শনাক্তকরণের জন্য 'জেনেটিক প্রোব' (Genetic probe) বা DNA প্রোব ব্যবহার করা হয়। প্রোব হলো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বা ফ্লুরোসেন্ট ডাই দ্বারা চিহ্নিত একটি নির্দিষ্ট একসূত্রক DNA বা RNA অণু, যা পরিপূরক ক্ষার জোড় সৃষ্টির মাধ্যমে কাক্সিত জিনকে খুঁজে বের করে ও শনাক্ত করে।

৮৫ নিচের কোন RNA তে এন্টিকোডন ফাঁস থাকে?

ক. mRNA

খ. tRNA ✓

গ. rRNA

ঘ. gRNA

ব্যাখ্যা: tRNA (transfer RNA)-এর ক্লোভার লিফ (Cloverleaf) ত্রিমাত্রিক গঠনে কয়েকটি ফাঁস বা লুপ (Loop) থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হলো এন্টিকোডন ফাঁস (Anticodon loop)। এই ফাঁসের মাধ্যমে তিনটি ক্ষারকের সমন্বয়ে গঠিত এন্টিকোডন থাকে, যা প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় mRNA-এর নির্দিষ্ট কোডনের সাথে পরিপূরক হিসেবে যুক্ত হয়।

৮৬ DNA, RNA এর গঠনে কোন বন্ধন বিদ্যমান?

ক. ধাতব বন্ধন

খ. হাইড্রোজেন বন্ধন ✓

গ. আয়নিক বন্ধন

ঘ. সমন্বিত সমযোজী বন্ধন

ব্যাখ্যা: DNA এবং RNA-এর গঠনে নাইট্রোজেনাস ক্ষারকগুলোর মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen bond) বিদ্যমান থাকে।

DNA-এর দ্বিসূত্রক কাঠামোতে এডেনিন (A) ও থাইমিন (T) দুটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা এবং সাইটোসিন (C) ও গুয়ানিন (G) তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।

RNA-এর ক্ষেত্রেও একসূত্রক চেইনের বিভিন্ন ভাঁজে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হতে পারে।

সূত্র: আবুল হাসান, জীববিজ্ঞান ১ম পত্র

৮৭ দুটি পেপটাইড শিকল কোন বন্ধন দ্বারা যুক্ত?

ক. সমযোজী

খ. গ্লাইকোসাইডিক

গ. H-বন্ধন ✓

ঘ. পেপটাইড বন্ধন

ব্যাখ্যা: প্রোটিনের সেকেন্ডারি গঠনে (যেমন: আলফা-হেলিক্স বা বিটা-শিট) দুটি পেপটাইড শিকল বা একই শিকলের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন (H-bond) দ্বারা যুক্ত থাকে।

তবে পেপটাইড শিকলের ভেতরের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলো পরস্পরের সাথে পেপটাইড বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।

সূত্র: আবুল হাসান, জীববিজ্ঞান ১ম পত্র

৮৮ বিনা প্রমাণে কোনো কিছু মেনে নেওয়াকে বলে?

ক. ধারণা

খ. স্বীকার্য ✓

গ. নীতি

ঘ. বিষয়

ব্যাখ্যা: পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা অনুযায়ী, কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে বিনা প্রমাণে যে সত্যগুলোকে ধরে নেওয়া বা মেনে নেওয়া হয়, সেগুলোকে স্বীকার্য (Postulate) বলে।

যেমন- আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার স্বীকার্য।

সূত্র: ড. শাহজাহান তপন, পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র

৮৯ 'Once in a blue mood' means-

ক. always

খ. very rarely ✓

গ. hourly

ঘ. nearly

ব্যাখ্যা: ইংরেজি idiom 'Once in a blue moon' (প্রশ্নে অসাবধানতাবশত 'mood' ছাপা হয়েছে) এর অর্থ হলো 'খুবই কদাচিৎ' বা 'খুবই বিরল ঘটনা'। তাই এর সঠিক সমার্থক অর্থ প্রকাশকারী শব্দগুচ্ছ হলো 'very rarely'।

৯০ জননাস্রের কোন অংশ শুক্রানুর প্রধান পুষ্টি পদার্থ ফ্রুকটোজ স্রবণ করে?

ক. ভাসা ডিফারেন্সিয়া

খ. এপিডিডিমিস

গ. ভাস ডিফারেন্স

ঘ. সেমিনাল ভেসিকল ✓

ব্যাখ্যা: পুরুষ জননতন্ত্রের সেমিনাল ভেসিকল (Seminal vesicle) থেকে একটি ক্ষারীয় ও চটচটে তরল নিঃসৃত হয়, যাতে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুকটোজ (Fructose) থাকে।

এই ফ্রুকটোজ শুক্রানুর প্রধান পুষ্টি উপাদান হিসেবে কাজ করে এবং শুক্রাণুকে সচল রাখার জন্য শক্তি যোগায়।

সূত্র: গাজী আজমল, জীববিজ্ঞান ২য় পত্র

৯১ He died ____ poison.

ক. by ✓

খ. on

গ. to

ঘ. with

ব্যাখ্যা: Appropriate preposition-এর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো বিষক্রিয়া (poison), সহিংসতা (violence), বা দুর্ঘটনার মাধ্যমে মারা গেলে 'die by' ব্যবহৃত হয়।

যেমন: 'He died by poison' (তিনি বিষপানে মারা গেছেন)।

অন্যান্য ক্ষেত্রে: রোগে মারা গেলে 'die of' (e.g., die of cholera), দেশের জন্য বা মহৎ উদ্দেশ্যে মারা গেলে 'die for' (e.g., die for the country), এবং অতিরিক্ত খাওয়া বা আঘাতের কারণে মারা গেলে 'die from' (e.g., die from overeating) ব্যবহৃত হয়।

৯২ $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)$ বিক্রিয়াটি কত তাপমাত্রায় সংঘটিত হয়?

ক. 2000°C

খ. 4500°C ✓

গ. 1200°C

ঘ. 3000°C

ব্যাখ্যা: হাজারী ও নাগ স্যারের রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের রাসায়নিক পরিবর্তন অধ্যায় অনুযায়ী, হাইড্রোজেন ও আয়োডিনের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন আয়োডাইড ($H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$) উৎপাদনের বিক্রিয়াটি মূলত 450°C (বা 723 K) তাপমাত্রায় সংঘটিত হয়।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংকে মুদ্রণজনিত ত্রুটির কারণে 450°C-কে অনেক সময় 4500°C হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা অপশন (খ)-তে বিদ্যমান।

৯৩ দেহ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে কোন অঙ্গাণু?

ক. হৃৎপিণ্ড

খ. মস্তিষ্ক

গ. বৃক্ক ✓

ঘ. ফুসফুস

ব্যাখ্যা: গাজী আজমল স্যারের জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (মানব শারীরতত্ত্ব) অনুযায়ী, মানবদেহের দীর্ঘমেয়াদি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বৃক্ক (Kidney) প্রধান ভূমিকা পালন করে।

রক্তচাপ কমে গেলে বৃক্কের জার্স্টাটোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে 'রেনিন' (Renin) নামক এনজাইম স্রবিত হয়।

রেনিন রক্তে এনজিওটেনসিনোজেনকে এনজিওটেনসিন-I এবং পরবর্তীতে এনজিওটেনসিন-II-এ রূপান্তরিত করে, যা রক্তনালিকে সংকুচিত করে এবং অ্যালডোস্টেরন হরমোন স্রবণের মাধ্যমে সোডিয়াম ও পানি পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

৯৪ কোন আয়নের প্রভাবে মাইটোকন্ড্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ATP-ase এনজাইম সক্রিয় হয়ে অ্যাসিটাইলকোলিন স্রবণ করে?

ক. ক্যালসিয়াম ✓

খ. সোডিয়াম

গ. পটাশিয়াম

ঘ. ক্লোরাইড

ব্যাখ্যা: জীববিজ্ঞান ২য় পত্রের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যায় অনুযায়ী, সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণের সময় অ্যাকশন পটেনশিয়াল প্রিসিন্যাপটিক নবে পৌঁছালে ক্যালসিয়াম (Ca^{2+}) চ্যানেল উন্মুক্ত হয়।

বহিঃকোষীয় স্থান থেকে Ca^{2+} আয়ন প্রিসিন্যাপটিক নবে প্রবেশ করে মাইটোকন্ড্রিয়ার নিষ্ক্রিয় ATP-ase এনজাইমকে সক্রিয় করে তোলে।

এই এনজাইম ATP ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে, যা নিউরোট্রান্সমিটার (অ্যাসিটাইলকোলিন) সমৃদ্ধ সিন্যাপটিক ভেসিকলগুলোকে প্রিসিন্যাপটিক পর্দার সাথে যুক্ত হতে এবং এক্সোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অ্যাসিটাইলকোলিন স্রবণ করতে সাহায্য করে।

৯৫ অপারেশন জ্যাকপটে নৌ-কমান্ডারদের অভিযানে নামার চূড়ান্ত সাংকেতিক নির্দেশ হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' বাজানো হয়। এই গানটির গায়ক কে ছিলেন?

- ক. আরতি মুখোপাধ্যায় খ. সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
- গ. পংকজ মল্লিক ঘ. আলতাফ মাহমুদ

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নৌ-কমান্ডারদের পরিচালিত ঐতিহাসিক 'অপারেশন জ্যাকপট'-এর অভিযানের সংকেত হিসেবে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে দুটি গান বাজানো হয়েছিল।

প্রথম সংকেত হিসেবে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি' গানটি বাজিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এরপর দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত সংকেত হিসেবে পংকজ মল্লিকের গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান' বাজিয়ে তাৎক্ষণিক আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৯৬ He was wise enough to accept the offer. Here 'enough' is

- ক. Verb খ. Preposition
- গ. Adverb ঘ. Adjective

ব্যাখ্যা: In English grammar, when 'enough' is used to modify an adjective or an adverb, it is placed after that word and functions as an Adverb. In the sentence 'He was wise enough...', 'enough' modifies the adjective 'wise'. Therefore, 'enough' is an Adverb. (Note: If 'enough' is placed before a noun, e.g., 'enough money', it functions as an Adjective).

৯৭ লবণ সেতুতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় না?

- ক. NH_4Cl খ. NH_4NO_3
- গ. KCl ঘ. $ZnSO_4$

ব্যাখ্যা: লবণ সেতুতে (Salt Bridge) সাধারণত নিষ্ক্রিয় তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ যেমন KCl , KNO_3 , NH_4NO_3 , NH_4Cl ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, যাদের ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের গতিবেগ প্রায় সমান।

$ZnSO_4$ লবণ সেতুতে ব্যবহৃত হয় না; এটি ড্যানিয়েল কোষের অ্যানোড অর্ধ-কোষের তড়িৎবিশ্লেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৯৮ Synonym for 'courteous' is-

- ক. intelligent খ. well off
- গ. polite ঘ. kindness

ব্যাখ্যা: 'Courteous' একটি Adjective যার অর্থ ভদ্র, নম্র বা শিষ্টাচারসম্পন্ন।

এর সমার্থক শব্দ (Synonym) হলো 'polite' (ভদ্র)।

অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে 'intelligent' অর্থ বুদ্ধিমান, 'well off' অর্থ স্বচ্ছল/ধনী এবং 'kindness' একটি Noun যার অর্থ দয়া।

৯৯ কোন যৌগের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে না?

- ক. CCl_4 খ. NCl_3
- গ. $SiCl_4$ ঘ. $AlCl_3$

ব্যাখ্যা: কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় না।

কারণ কার্বন ২য় পর্যায়ের মৌল হওয়ায় এর যোজ্যতা স্তরে কোনো ফাঁকা d-অরবিটাল নেই।

ফলে পানির অক্সিজেনের মুক্তজোড় ইলেকট্রন গ্রহণ করার মতো কোনো খালি অরবিটাল CCl_4 -এর কার্বন পরমাণুতে থাকে না।

অন্যদিকে $SiCl_4$, NCl_3 , এবং $AlCl_3$ যৌগে কেন্দ্রীয় পরমাণু বা ক্লোরিনে ফাঁকা d-অরবিটাল থাকায় এদের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে।

১০০ গ্রীষ্মকালে দোলক ঘড়ি-

- ক. ধীরে চলে খ. দ্রুত চলে
- গ. তারের দৈর্ঘ্য কমে যায় ঘ. দোলনকাল অপরিবর্তিত থাকে

ব্যাখ্যা: গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দোলক ঘড়ির ববের ঝুলন তারের কার্যকরী দৈর্ঘ্য (L) বৃদ্ধি পায়।

সরল দোলকের দোলনকালের সূত্রানুসারে,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

, অর্থাৎ দোলনকাল কার্যকরী দৈর্ঘ্যের বর্গমূলের সমানুপাতিক ($T \propto \sqrt{L}$)।

দৈর্ঘ্য (L) বৃদ্ধি পাওয়ায় দোলনকাল (T) বৃদ্ধি পায়।

দোলনকাল বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হলো প্রতিটি দোলন সম্পন্ন করতে ঘড়িটি বেশি সময় নেয়, ফলে দোলক ঘড়িটি ধীরে চলে (lose time/runs slow)।